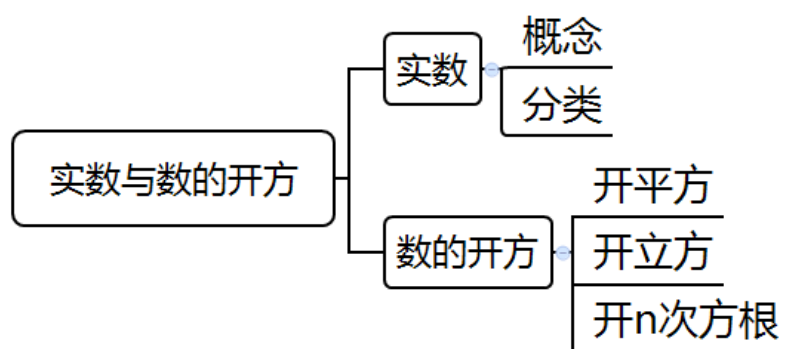




实数、数的开方



知识结构



模块一 实数的概念和分类



知识精讲

知识点 1：实数的概念

1、无限不循环的小数叫做无理数.

注意：

1)整数和分数统称为有理数；

2)圆周率 π 是一个无理数.

2、无理数也有正、负之分.

如 $\sqrt{2}$ 、 π 、 $0.101001000100001\cdots$ 等这样的数叫做**正无理数**;

$-\sqrt{2}$ 、 $-\pi$ 、 $-0.101001000100001\cdots$ 这样的数叫做**负无理数**;

只有符号不同的两个无理数, 如 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$, π 与 $-\pi$, 称它们**互为相反数**.

3、有理数和无理数统称为**实数**。

(1) 按定义分类

$$\text{实数} \begin{cases} \text{有理数} \begin{cases} \text{整数} \\ \text{分数} \end{cases} \rightarrow \text{有限小数或无限循环小数} \\ \text{无理数} \rightarrow \text{无限不循环小数} \end{cases}$$

(2) 按性质符号分类

$$\text{实数} \begin{cases} \text{正实数} \begin{cases} \text{正有理数} \\ \text{正无理数} \end{cases} \\ 0 \\ \text{负实数} \begin{cases} \text{负有理数} \\ \text{负无理数} \end{cases} \end{cases}$$


例题解析

【例1】 填空：

- 1、若一个数不是有理数，那这个数一定是_____数；
- 2、 $-\sqrt{3}$ _____正数， _____整数， _____无理数；(填“是”或“不是”)
- 3、圆的周长与直径的比值_____常数， _____有理数， _____无理数。(填“是”或“不是”)

【例2】 已知四个命题，正确的有 ()

- (1) 有理数与无理数之和是无理数；
 - (2) 有理数与无理数之积是无理数；
 - (3) 无理数与无理数之和是无理数；
 - (4) 无理数与无理数之积是无理数.
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【例3】 判断正误，在后面的括号里对的用“√”，错的记“×”表示。

- (1) 实数不是有理数就是无理数. ()

- (2) 无理数都是无限不循环小数. ()
- (3) 带根号的数都是无理数. ()
- (4) 无理数都是无限小数. ()
- (5) 无理数一定都带根号. ()
- (6) 两个无理数之和一定是无理数. ()
- (7) 两个无理数之积不一定是无理数. ()

【例4】 把下列各数分别填到相应的数集里边.

$\sqrt[3]{27}$, $\sqrt{2}$, -3.1415 , $\frac{\pi}{2}$, $\frac{10}{3}$, $-\sqrt[3]{4}$, $-\frac{7}{2}$, $-0.201010010001\cdots$, 1.732 , $-\sqrt{7}$

有理数{ };

无理数{ };

正数{ };

负数{ }.

模块二：数的开方



知识精讲

一、开平方：

1、定义：求一个数 a 的平方根的运算叫做**开平方**。

2、如果一个数的平方等于 a ，那么这个数叫做 a 的**平方根**。这个数 a 叫做**被开方数**。

如 $x^2 = 1$, $x = \pm 1$, 1 的平方根是 ± 1 .

说明:

1) 只有**非负数**才有平方根, 负数没有平方根;

2) 平方和开平方互为逆运算.

3、算术平方根:

正数 a 的两个平方根可以用 “ $\pm\sqrt{a}$ ” 表示, 其中 $\sqrt{a}$ 表示 a 的正平方根 (又叫**算术平方根**), 读作 “根号 a ”; $-\sqrt{a}$ 表示 a 的负平方根, 读作 “负根号 a ”.

★注意:

1) 一个正数有两个平方根, 这两个平方根互为相反数; 零的平方根是 0;

2) $\sqrt{a} = \sqrt[2]{a}$, 2 是被开方数的根指数, 平方根的根指数为 2, 书写上一般平方根的根指数 2 略写;

3) 一个数的平方根是它本身, 则这个数是 0.

二、开立方:

1、定义: 求一个数 a 的立方根的运算叫做**开立方**.

2、如果一个数的立方等于 a , 那么这个数叫做 a 的**立方根**, 用 “ $\sqrt[3]{a}$ ” 表示, 读作 “三次根号 a ”, $\sqrt[3]{a}$ 中的 a 叫做**被开方数**, “3” 叫做**根指数**.

★注意:

1) 任意一个实数都有立方根, 而且只有一个立方根; 负数有立方根;

2) 零的立方根是 0;

3) 一个数的立方根是它本身, 则这个数是 0, 1 和 -1.

三、开 n 次方:

1、求一个数 a 的 n 次方根的运算叫做**开 n 次方**. a 叫做**被开方数**, n 叫做**根指数**.

2、如果一个数的 n 次方 (n 是大于 1 的整数) 等于 a , 那么这个数叫做 a 的 n 次方根.

3、当 n 为奇数时, 这个数为 a 的奇次方根; 当 n 为偶数时, 这个数为 a 的偶次方根.

★注意:

- 1) 实数 a 的奇次方根有且只有一个, 用 “ $\sqrt[n]{a}$ ” 表示. 其中被开方数 a 是任意一个数, 根指数 n 是大于 1 的奇数;
- 2) 正数 a 的偶次方根有两个, 它们互为相反数, 正次方根用 “ $\sqrt[n]{a}$ ” 表示, 负 n 次方根用 “ $-\sqrt[n]{a}$ ” 表示. 其中被开方数 $a > 0$, 根指数 n 是正偶数 (当 $n=2$ 时, 在 $\pm\sqrt[n]{a}$ 中省略 n);
- 3) 负数的偶次方根不存在;
- 4) 零的 n 次方根等于零, 表示为 $\sqrt[n]{0} = 0$.



例题解析

【例5】 填空:

- 1、一个正方形的面积为 15, 则它的边长是_____;
- 2、一个数的算术平方根为 $\sqrt{3}$, 这个数为_____;
- 3、如果 a 的平方根是 a , 则 $a =$ _____; 如果 a 的算术平方根是 a , 则 $a =$ _____.

【例6】 下列说法中正确的是 ()

- | | |
|------------------------|---------------|
| A. 4 是 8 的算术平方根 | B. 16 的平方根是 4 |
| C. $\sqrt{6}$ 是 6 的平方根 | D. $-a$ 没有平方根 |

【例7】 下列各式中错误的是 ()

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| A. $\pm\sqrt{0.36} = \pm 0.6$ | B. $\sqrt{0.36} = 0.6$ | C. $-\sqrt{1.44} = -1.2$ | D. $\sqrt{1.44} = \pm 1.2$ |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|

【例8】 若 $x^2 = (-0.7)^2$, 则 $x =$ ()

- | | | | |
|---------|--------------|--------|---------|
| A. -0.7 | B. ± 0.7 | C. 0.7 | D. 0.49 |
|---------|--------------|--------|---------|

【例9】 若实数 a 满足 $\frac{\sqrt{a}}{a} = 1$, 则 $a =$ ()

- | | | | |
|------|------|-------|------------|
| A. 0 | B. 1 | C. -1 | D. ± 1 |
|------|------|-------|------------|

【例10】若 $\sqrt{-a}$ 有意义，则 $a\sqrt{-a}$ 的值一定是（ ）

- A. 正数 B. 负数 C. 非正数 D. 非负数

【例11】 (1) 若 $x^2 = 4$, $y^2 = 9$, 则 $|x+y| =$ _____;

(2) $\sqrt{25}$ 的平方根是_____, 算术平方根是_____;

(3) 若 $|x-16| + \sqrt{2y-1} = 0$, 则 x 的平方根是_____.

【例12】计算:

(I) 求下列各数的平方根:

(1)0; (2) $\left(-1\frac{4}{5}\right)^2$; (3) $\left|-\frac{9}{64}\right|$; (4) $(-0.25)^{-2}$.

(II) 求下列各数的立方根:

(1)0.216; (2) $-3\frac{3}{8}$; (3) ± 125 ; (4) $-(-0.064)$.

【例13】 (1) 若 $a < 0$, 化简 $\sqrt{a^2} + \sqrt[3]{(-a)^3} + |-a| =$ _____;

(2) 已知 a 是小于1的正数, 则 $\sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} =$ _____.

【例14】 简答:

(1) 已知某数的平方根是 $3a-1$ 与 $a+5$, 求这个数;

(2) 已知 $3a-1$ 与 $a+5$ 是同一个数的平方根，求这个数.

【例15】下列说法：

①16 的 4 次方根是 2；② $\sqrt[4]{16}$ 的运算结果是 ± 2 ；

③当 n 为大于 1 的奇数时， $\sqrt[n]{a}$ 对任意实数有意义；

④当 n 为大于 1 的偶数时， $\sqrt[n]{a}$ 只有 $a \geq 0$ 时有意义.

其中正确的是 ()

A. ①②③

B. ②③④

C. ②③

D. ③④

【例16】求下列各式的值：

$$(1) \pm \sqrt{\frac{121}{196}}; \quad (2) -\sqrt[3]{(-2)^3}; \quad (3) -\sqrt[4]{\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}}; \quad (4) \sqrt[5]{-\frac{1}{32}}; \quad (5) \sqrt[6]{(-8)^2}.$$

【例17】比较大小：

$$1.73 \quad \sqrt{3}; \quad -\sqrt{125} \quad -\sqrt{126}; \quad -\sqrt{2} \quad -2 \quad (\text{填 “>” “<” “=”}).$$

【例18】 填空：

(1) $\sqrt{72}$ 的整数部分是_____，小数部分是_____；

(2) $-\sqrt{5}$ 的整数部分是_____，小数部分是_____.

(3) 适合于不等式 $\sqrt{7} < x < \sqrt{27}$ 的整数 x 有_____.

【例19】 填空：

(1) 已知 $\sqrt{123} = 11.09$ ， $\sqrt{a} = 1.109$ ， $\sqrt{b} = 1109$ ，则 $a =$ _____， $b =$ _____；

(2) 已知 $\sqrt{6.213} \approx 2.493$ ， $\sqrt{62.13} \approx 7.882$ ，则 $\sqrt{621.3} \approx$ _____， $\sqrt{0.6213} \approx$ _____；

(3) 已知 $\sqrt[3]{0.23} \approx 0.6127$ ， $\sqrt[3]{2.3} \approx 1.320$ ， $\sqrt[3]{23} \approx 2.844$ ，则 $\sqrt[3]{230} \approx$ _____，

$\sqrt[3]{-23000} \approx$ _____.

【例20】 已知 $a^4 = 16$ ，且 $|a| = -a$ ，求 $9 + 4a$ 的平方根.

【例21】 若 $0 < a < 1$ ，且 $a + \frac{1}{a} = 6$ ，求 $\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}}$ 的值.

模块三：数的方根运算和应用



知识精讲

数的方根运算：方根的混合运算，根据方根性质判断取值范围；

应用：与整式、分式的综合应用。



例题解析

【例22】当 x 为什么数时，下列各式有意义。

- (1) $\sqrt[3]{x}$; (2) $\sqrt[5]{-x}$; (3) $\sqrt[4]{x+4}$;
 (4) $\sqrt[4]{(-x)^2}$; (5) $\sqrt[2n]{4-x}$; (6) $\sqrt[6]{3-2x}$.

【例23】(1) 若 $\sqrt{-m} + \frac{1}{m+1}$ 有意义，则 m 的取值范围是_____；

(2) x 为何值时， $\sqrt{2x-3} - \sqrt[3]{x+1} + \sqrt[4]{4-2x}$ 有意义？

(3) 使得 $\frac{\sqrt{6-2x}}{|x|-2}$ 有意义的条件是_____。

【例24】填空：

(1) -8 的立方根与 $\sqrt{16}$ 的平方根之和为_____；

(2) 若 $(2x-5)^2$ 与 $\sqrt{y+4}$ 互为相反数，则 $2x+y$ 的平方根为_____.

【例25】已知 $A = \sqrt[a-2]{a-2b+1}$ 是 $a-2b+1$ 的算术平方根， $B = \sqrt[b+1]{a+2b}$ 是 $a+2b$ 的立方根，求 $A+B$ 的值.

【例26】已知 $\frac{\sqrt{16-m^2} + 7(2n+m)^2}{|m+4|} = 0$ ，求 $\sqrt{m^n}$ 的值.

【例27】若 $y = \frac{\sqrt{x^2-4} + \sqrt{4-x^2}}{x-2} + 16$ ，求 $x^2 + \sqrt{y}$ 的立方根.

【例28】已知 a ， b 分别是 484，784 的算术平方根，而 c 是 -343 的立方根，试求代数式 $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ac$ 的值.



随堂检测

【习题1】数 3.14 ， $\sqrt{2}$ ， π ， $0.323232\cdots$ ， $\frac{1}{7}$ ， $\sqrt{9}$ ， $\sqrt{2}+1$ 中，无理数的个数为

()

- A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

【习题2】填空：

(1) $\sqrt{81}$ 的平方是_____， $\sqrt{81}$ 的平方根是_____；

(2) $(-3)^2$ 的平方根是_____， $\sqrt{36}$ 的平方根是_____；

(3) $\sqrt[3]{8}$ 的立方根是_____， $\sqrt[3]{(-3)^2}$ 的立方是_____；

(4) _____ 的四次方根为 ± 4 。

【习题3】判断正误，在后面的括号里对的用“√”，错的记“×”表示，并说明理由。

(1) 无限小数都是无理数 ()

(2) 若 a 表示一个实数，则 $-a$ 表示一个负数 ()

(3) 数轴上的点与有理数一一对应 ()

(4) 任何实数的偶次幂是正实数 ()

(5) 在实数范围内，若 $|x|=|y|$ ，则 $x=y$ ()

【习题4】写出两个在 3 和 4 之间的无理数_____。

【习题5】下列等式：① $\sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{8}$ ，② $\sqrt[3]{(-2)^3} = -2$ ，③ $\sqrt{(-2)^2} = 2$ ，④ $\sqrt[3]{-8} = -\sqrt[3]{8}$

⑤ $\sqrt{16} = \pm 4$ ，⑥ $-\sqrt{4} = -2$ ，正确的有 () 个

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

【习题6】一个数的平方根是它本身，则这个数的立方根是（ ）

- A. 1 B. 0 C. -1 D. 1, -1 或 0

【习题7】下列各组数中互为相反数的是（ ）

- A. -2与 $\sqrt{(-2)^2}$ B. -2与 $\sqrt[3]{-8}$ C. 2与 $(-\sqrt{2})^2$ D. $|\sqrt{-2}|$ 与 $\sqrt{2}$

【习题8】把-1.6、 $-\frac{\pi}{2}$ 、 $2\sqrt{3}$ 、 $3\sqrt{2}$ 、0从小到大排列（ ）

- A. $-1.6 < -\frac{\pi}{2} < 0 < 2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$ B. $-1.6 < -\frac{\pi}{2} < 0 < 3\sqrt{2} < 2\sqrt{3}$
C. $-\frac{\pi}{2} < -1.6 < 0 < 3\sqrt{2} < 2\sqrt{3}$ D. $-\frac{\pi}{2} < -1.6 < 0 < 2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$

【习题9】如果a是实数，那么下列说法正确的是（ ）

- A. 3a 是奇数 B. $2a < 3a$ C. $\sqrt{a^2} = |a|$ D. $a^2 > a$

【习题10】求下列各数的值：

- (1) $\sqrt{\frac{25}{4}}$; (2) $\sqrt[3]{0.001}$; (3) $\sqrt{(-4)^2}$; (4) $(-2) \cdot \sqrt[3]{-8}$;
(5) $\sqrt[5]{\frac{1}{32}}$; (6) $\sqrt[3]{1}$; (7) $\sqrt[6]{4^3}$; (8) $\sqrt[3]{(-2)^6}$.

【习题11】已知 $\sqrt{x+3} + \sqrt{y-7} = 0$ ，求 $x^2 + y$ 的四次方根.

【习题12】因为 $11^2 = 121$ ，所以 $\sqrt{121} = 11$ ，同样，因为 $111^2 = 12321$ ，所以 $\sqrt{12321} = 111 \dots$
由此猜想 $\sqrt{12345678987654321} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【习题13】 已知 $\sqrt{13}$ 的整数部分为 a ，小数部分为 b ，求 $\frac{1}{4}b(\sqrt{13}+a)$ 的值.



课后作业

【作业1】 下列各根式无意义的是（ ）

- A. $\sqrt{-(-5)}$ B. $\sqrt{5^{-2}}$ C. $\sqrt{-5^2}$ D. $\sqrt{(-5)^2}$

【作业2】 下列结论正确的是（ ）

- A. 一个正分数的正的平方根比原数大
B. 因为实数的开方和乘方是逆运算，所以 $\sqrt[n]{a^n} = a$
C. 若 b 是 a 的立方根，则 $-b$ 也是 $-a$ 的立方根
D. 任何实数都有两个平方根

【作业3】 一个数的立方根是它本身，则这个数的平方根是（ ）

- A. 1 或 -1 B. 0 或 -1 C. -1 或 1 D. 1, -1 或 0

【作业4】 若 $x^2 = 64$ ，则 $\sqrt[3]{x} =$ （ ）

- A. 4 B. ± 4 C. ± 2 D. 2

【作业5】把下列各数分别填入相应的集合里：

$$\sqrt[3]{8}, \sqrt{3}, -3.141, \frac{\pi}{3}, \frac{22}{7}, -\frac{7}{8}, -\sqrt[3]{2}, 0.303003000\cdots, 1.732, -0.010101\cdots, -\sqrt{5}$$

正数集合 { };

分数集合 { };

有理数集合 { };

无理数集合 { }.

【作业6】判断正误，在后面的括号里对的用“√”，错的记“×”表示.

(1) 0 是最小的实数 ()

(2) 0 是绝对值最小的实数 ()

(3) 不存在绝对值最小的无理数 ()

(4) 不存在绝对值最小的实数 ()

(5) 不存在与本身的算术平方根相等的数 ()

(6) 比正实数小的数都是负实数 ()

(7) 非负实数中最小的数是 0 ()

【作业7】 $^{2n+1}\sqrt{a}$ (n 是正整数) 的值是 ()

A. 是正数 B. 是负数 C. 是零 D. 以上都可能

【作业8】填空：

(1) $-36^{\frac{1}{2}} =$ _____, $\sqrt{-x^2} =$ _____;

(2) $\frac{81}{625}$ 的四次方根是 _____, $\sqrt[6]{(-5)^6}$ 的六次方根是 _____;

(3) 奇次方根是本身的实数有 _____.

【作业9】若实数 a 满足 $\frac{|a|}{a} = -1$, 则 ()

A. $a > 0$ B. $a < 0$ C. $a \geq 0$ D. $a \leq 0$

【作业10】 计算：

- (1) $\sqrt{256}$; (2) $\sqrt[3]{-0.343}$; (3) $\pm\sqrt{\frac{16}{25}}$; (4) $\sqrt{\left(\pm\frac{2}{3}\right)^2}$;
 (5) $\pm\sqrt{10^{-4}}$; (6) $\sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{64^{-1}}$; (7) $\sqrt[4]{81}$; (8) $\sqrt[6]{(-8)^2}$

【作业11】 已知: $4x^2 + y^2 - 4x + 10y + 26 = 0$, 求 $12x + y$ 的 5 次方根.

【作业12】 x 、 y 分别是 $3 - \sqrt{3}$ 的整数部分和小数部分, 求 $4xy - y^2$ 的值.

【作业13】 若 $(z-1)^2 + |x+y| + \sqrt{x-5} = 0$, 求 $\sqrt[3]{x^2yz}$ 的值.